60. Elektronik - Basics in Electronics

Wichtiger Hinweis

Für dieses Experiment ist kein Bericht erforderlich. Es soll jedoch die Anleitung vorgängig sehr genau gelesen und verstanden werden. Speziell die Fingerübungen in der Anleitung (zum Beispiel sollen die Abschätzungen in Abschnitt 2.1 und 2.3 vorgängig gemacht werden). Machen Sie sich zusätzlich vertraut mit den Konzepten von Reihen-/Parallelschaltung (bei Widerständen und Kondensatoren), Ladekurven von Kondensatoren, Strom- vs. Spannungsmessung, und den Eingeschaften von Dioden. Weil der Praktikumsversuch aus vielen kleinen Übungen besteht, sollten Sie für solch grundlegende Konzepte keine Zeit verlieren, damit Sie innerhalb der Praktikumszeit fertig werden.

1. Einführung

1.1. Multimeter

In diesem Versuch lernen Sie grundlegende Messtechniken mit dem Multimeter und dem Oszilloskop kennen. Ein Multimeter ist ein Messgerät, welches verschiedene elektrotechnische Grössen messen kann. Je nach Anwendung werden unterschiedliche Namen verwendet, so spricht man bei einer Strommessung häufig von einem Amperemeter. Analog kann auch von einem Ohmmeter oder Voltmeter die Rede sein. Ein Oszilloskop kann Messgrössen als Funktion der Zeit darstellen und auswerten. Dies wird im zweiten Teil des Versuches näher angeschaut.

Das Multimeter hat 4 Steckbuchsen (Fig. 1), welche je nach der zu messenden Grösse unterschiedlich belegt werden müssen. Zum Beispiel werden bei einer Widerstandsmessung die zwei Buchsen rechts belegt (markiert mit dem Zeichen Ω).

Important Advice

No report is required for this experiment. However, the instructions should be read and understood very carefully beforehand. Especially the little exercises in the instructions (for example, the estimations in section 2.1 and 2.3 should be done beforehand). In addition, familiarise yourself with the concepts of series/parallel circuits (for resistors and capacitors), charging curves of capacitors, current vs. voltage measurement, and the properties of diodes. Because the lab consists of many small exercises, you should not waste time on such basic concepts so that you can finish within the given time.

1. Introduction

1.1. Multimeter

In this experiment you will learn about the basic measurement techniques using the multimeter and the oscilloscope. A multimeter is a measurement instrument which can measure several electro-technical quantities. Depending on the application, the multimeter fulfills a different function. For instance, when a current is measured, the multimeter works as an ammeter. Similarly, it can work as an ohmmeter or a voltmeter. An oscilloscope can show and evaluate measured quantities as a function of time. This will be discussed in more detail in the second part of this experiment.

The multimeter has 4 ports (Fig. 1). Depending on the measured quantity, different ports are used. For example, we use the two rightmost ports to measure a resistance (they are marked with the Ω sign).



Fig. 1: Die Buchsen des Multimeters / The ports of a multimeter.

Im ersten Teil des Versuchs wird ein Gleichspannungsgerät (Labornetzgerät) verwendet (Fig. 2). Es besitzt drei Kanäle, wobei für Kanal 1 und 2 eine Strombegrenzung und eine zu liefernde Spannung eingestellt werden. Kanal 3 liefert konstant 5 V und 3 A, was in diesem Versuch nicht benötigt wird. Deshalb verwenden wir Kanal 1. Beachten Sie, dass einige Geräte zusätzlich auch einen `OUTPUT`-Knopf (oben links) haben. Bevor Sie die Schaltung anschliessen, legen Sie

In the first part of the experiment, we use a DC voltage supply unit (Fig. 2). The DC voltage supply unit has three channels: channels 1 and 2 deliver a variable output voltage with a limited current that can be adjusted; channel 3 delivers a constant 5 V with 3 A and it is not required during this experiment. Consequently, we will use channel 1. Please note that some units have an additional `OUTPUT`-button (upper-left corner). Before you connect an electric circuit, set

die Strombegrenzung auf etwa 50 mA durch Drehen des Knopfes `CURRENT` fest. Wenn die Schaltungen korrekt angeschlossen sind, können Sie die gewünschte Spannung einstellen (in diesem Experiment wird nie mehr als 10 V benötigt), und dann gegebenenfalls durch Drücken von `OUTPUT` diese positive Spannung auf den '+'-Ausgang von Kanal 1 geben.

the upper limit of the current to 50 mA by turning the button `CURRENT`. After the electric circuit is correctly connected, you can set the desired voltage (in this experiment it should never exceed 10 V). If applicable, press `OUTPUT` to activate this positive voltage on the '+'-terminal of channel 1.



Fig. 2: Spannungsgerät / Voltage supply unit

Die Versuche sollen auf einem Steckbrett (Fig. 3) durchgeführt werden. Der Pluspol des Spannungsgeräts wird mit der rot markierten Spannungslinie des Steckbrettes verbunden (markiert mit dem '+'). Danach kann mit Drähten und anderen Elementen eine Schaltung gesteckt werden. Das Bezugspotential des Spannungsgerätes wird mit der blauen Spannungslinie des Steckbretts verbunden (markiert mit '-'). Der Übersichtlichkeit halber sollten alle mit dem Bezugspotential verbundenen Leitungen mit schwarzen Laborkabeln realisiert werden. Rote Kabel werden für positive Spannungen (relativ zum Bezugspotential) verwendet, und blaue Kabel für negative Spannungen. Ein konsistentes Farbschema vereinfacht die Fehlersuche erheblich.

The experiments should be performed on a breadboard (Fig. 3). The '+'-terminal of the voltage supply unit is connected to the bus strips marked with a red line (also marked with a '+'-sign). Afterwards, an electric circuit can be built using wires and other components. The reference potential of the voltage supply unit is connected to the blue bus stripes (marked with a '-'-sign). For clarity, all connections to the reference potential should be done using black laboratory cables. Red cables are used for positive voltages (relative to the ground) and blue cables are used for negative voltages. Using a consistent color scheme greatly simplifies the error identification process.

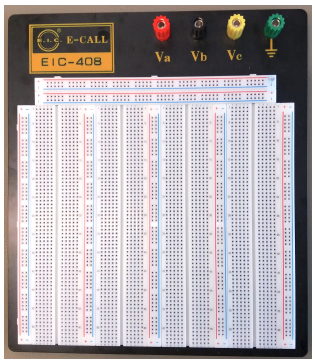


Fig. 3: Steckbrett / Breadboard.

Versuchen Sie nun als erstes mit dem Multimeter herauszufinden, wie die interne Verbindung im Steckbrett realisiert ist - sind die Slots horizontal oder vertikal miteinander verbunden?
Hinweis: Ist der Funktionswahlschalter des Multimeter auf **Widerstandsmessung** eingestellt, so kann durch Drücken des blauen Knopfes veranlasst werden, dass das Multimeter ein akustisches Signal ausgibt wenn ein elektrischer Kontakt besteht. Dies vereinfacht solche Aufgaben.

Now use the multimeter to find out how are the internal connections in the breadboard built - are the slots connected to each other along the vertical or the horizontal?
Hint: switch the function of the multimeter to **Resistance measurement** and press the blue button, which gives an acoustic signal when an electrical contact is detected. This procedure simplifies the task.

1.2. Handelsübliches Amperemeter

Der elektrische Strom ist nicht direkt beobachtbar. Er ruft jedoch Phänomene hervor, die sich direkt beobachten lassen und sich zur Bestimmung seiner Grösse eignen. In Zeigerinstrumenten mit Drehspulmesswerk wird eine vom Strom durchflossene, im Feld eines Dauermagneten drehbar gelagerte Spule ausgelenkt. Die Auslenkung ist direkte Folge der durch den Strom hervorgerufenen magnetischen Kräfte. Das Drehspulinstrument ist somit ein 'echter' Strommesser.

Moderne Messinstrumente mit elektronischem Verstärker sind für die direkte Strommessung nicht geeignet. Ihre Messeingänge sind in der Regel mit FET-Transistoren (Feldeffekt Transistor) realisiert, welche Eingangswiderstände von ca. 10 MΩ bis 1000 MΩ aufweisen. Sie eignen sich daher hervorragend für den Bau von Spannungsmessgeräten und kommen dem idealen Voltmeter mit unendlich hohem Eingangswiderstand in der Praxis sehr nahe. Das klassische Gegenstück hierzu wäre das Elektroskop, dessen Ausschlag ebenfalls eine Erscheinung des elektrischen Feldes ist. FET-Transistor und Elektroskop sind somit 'echte' Spannungsmesser.

Die Strommessung moderner Instrumente (Fig. 4) findet daher indirekt statt. Gemessen wird die Spannung über einem niederohmigen Messwiderstand (sog. Shuntwiderstand). Ein Mikrokontroller errechnet hieraus den fliessenden Strom und stellt den Wert auf einem Display dar. Der Innenwiderstand der damit erstellten Strommessung besteht im wesentlichen Teil aus dem Wert des Messwiderstandes plus dem Widerstand einer in Serie geschalteten Schmelzsicherung welche das Messgerät vor Überstrom schützt.

1.2. Commercial ammeter

The electrical current cannot be directly observed, but it causes other phenomena that can be directly observed and are suitable to determine the magnitude of the electric current. Moving-coil pointing instruments contain a coil placed in the magnetic field of a permanent magnet. The coil is deflected as the electric current passes through it, because a magnetic force is generated. Thus, the moving-coil instrument is a 'real' ammeter.

Modern measurement instruments using electronic amplifiers are not suitable for the direct measurement of current. The measurement ports of such instruments are equipped with FET-transistors (field-effect transistors), which have an internal resistance of about 10 MΩ to 1000 MΩ. Such instruments are very suitable as voltage measurement instruments and, in practice, they are very close to the ideal voltmeter, which should have an infinite internal resistance. Their classical counterpart is the electroscope, whose deflection is also a direct consequence of the electric field. Hence, the FET-transistor and the electroscope 'real' voltmeters.

As a results, modern instruments detect electrical currents indirectly (Fig. 4). What is actually measured is the voltage over a low-resistance shunt. From this, a micro-controller calculates the electric current and shows it on a display. The internal resistance for this type of electric current measurement consists of the value of the shunt resistance and the resistance of a safety fuse that is connected in series and protects the measurement instrument from overloads.

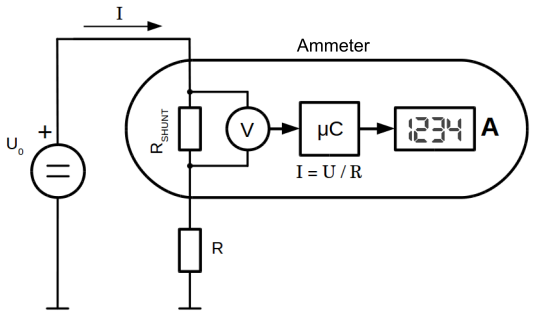


Fig. 4: Interne Funktionsweise eines handelsüblichen Amperemeters / Internal operation principle of a commercial ammeter.

2. Übungen mit dem Multimeter

2.1. Innenwiderstand des Voltmeters

Realisieren Sie den in Fig. 5 gezeigten Spannungsteiler. Als kleine Hilfe ist die korrekte Verkabelung in Fig. 6 angegeben. Es gilt zu beachten dass das Bezugspotential nicht zwangsläufig die Erde bzw. Masse sein

2. Exercises with the multimeter

2.1. Internal resistance of the voltmeter

Build the voltage divider shown in Fig. 5. As an indication, the correct wiring is given in Fig. 6. Please note that the reference potential must not necessarily be the ground. Generally, the reference potential is

muss. Üblicherweise wird das Bezugspotential auf den negativen Eingang des Spannungsgerätes gesetzt.

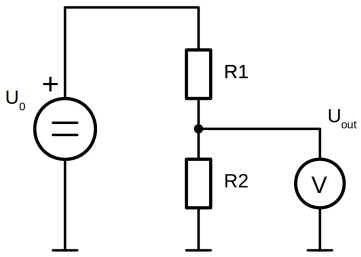


Fig. 5: Schaltkreis mit Voltmeter / Electrical circuit with voltmeter.

Verwenden Sie als Eingangsspannung $U_0 = 10$ V. Für die Widerstände wählen Sie zuerst $R_1 = 4.7$ kΩ und $R_2 = 10$ kΩ. (Sollten Sie keinen 4.7 kΩ Widerstand haben, können Sie 10 kΩ und 8.7 kΩ parallel verwenden.) Berechnen Sie die Ausgangsspannung U_{out} für diese Widerstände. Messen Sie nun die Ausgangsspannung U_{out} mit dem Multimeter. Nun, in einer zweiten Messung, wählen Sie für die Widerstände $R_1 = 4.7$ MΩ und $R_2 = 10$ MΩ. Berechnen Sie wiederum die erwartete Ausgangsspannung U_{out}. Was beobachten Sie, wenn Sie die Messung und die berechnete Vorhersage vergleichen? Ursache der Abweichung ist die Parallelschaltung zwischen dem Widerstand R_2 und dem Innenwiderstand des Messinstruments.

2.1.1. Aufgaben

- Berechnen Sie den Innenwiderstand R_i (Fig. 7) des Instruments auf Grund der bekannten Grössen von R_1, R_2 und dem gemessenen Wert von U_{out}.

set on the negative terminal of the voltage supply unit.

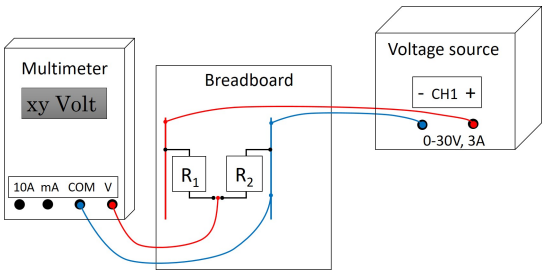


Fig. 6: Skizze der Schaltung aus Fig. 5, so wie sie auf auf dem Steckbrett gebaut werden soll / Sketch of the circuit in Fig. 5 as it should be built on the breadboard.

Use an input voltage of $U_0 = 10$ V and resistance values of $R_1 = 4.7$ kΩ and $R_2 = 10$ kΩ. (If you do not have a 4.7 kΩ resistor, you can use 10 kΩ and 8.7 kΩ in parallel.) Calculate the output voltage U_{out} with these resistances. Now measure the output voltage U_{out} with a multimeter. In a second measurement, exchange the resistors and use $R_1 = 4.7$ MΩ and $R_2 = 10$ MΩ. Again, calculate what you expect für U_{out} with the megaohm resistors. What do you observe when you compare the estimated and measured values of the output voltage? The reason for this deviation is the parallel connection between the resistance R_2 and the internal resistance of the measurement instrument.

2.1.1. Tasks

- Calculate the internal resistance R_i (Fig. 7) of the instrument using the known quantities R_1, R_2 and the measured value of U_{out}.

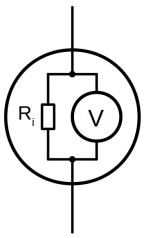


Fig. 7: Ersatzschaltbild des Voltmeters / Equivalent circuit of the voltmeter.

2.1.2. Folgerung

Der Innenwiderstand des realen Voltmeters ist nicht unendlich. Auch er belastet das Signal und kann zu einem falschen Messergebnis führen. Dies ist bei hochohmigen Signalquellen zu berücksichtigen.

Wenn der Innenwiderstand der Quelle und/oder des Widerstandes der Schaltung ähnlich gross oder grös-

2.1.2. Conclusion

The internal resistance of a real voltmeter is not infinite, but it affects the signal and can lead to a false measurement result. This is to be considered in case of signals from high-resistance supplies.

If the internal resistance of the supply and/or the resistance of the circuit have a comparable or bigger

ser ist als der Innenwiderstand Messinstruments, so kann der Einfluss auf das Messergebnis nicht mehr vernachlässigt werden.

2.2. Kompensationsschaltung

Erweitern Sie die Schaltung mit einem zusätzlichen Instrument und einem Potentiometer gemäss folgender Darstellung (Fig. 3). Machen Sie sich dazu klar was ein Potentiometer ist, wie es funktioniert und wie es in eine Schaltung eingebaut wird. Betrachtet wird nun die Spannungsdifferenz zwischen dem Spannungsteiler und dem Schleifer des Potentiometers U_{Diff}, und die Spannung am Potentiometer U_{Pot}.

$$U_0 = 10 \text{ V}$$
$$R_1 = 4.7 \text{ M}\Omega$$
$$R_2 = 10 \text{ M}\Omega$$
$$R_{Pot} = 10 \text{ k}\Omega$$

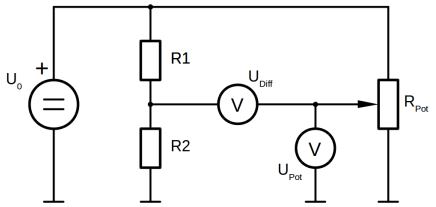


Fig. 8: Für $U_{Diff} = 0$ ist der Einfluss der Messeinrichtung auf die zu messende Grösse minimal / When $U_{Diff} = 0$, the influence of the measurement configuration on the measured quantity is minimal.

Bewegen Sie das Potentiometer in die Position, bei der die Differenzspannung U_{Diff} zu Null wird. Lesen Sie nun am anderen Instrument U_{Pot} ab. Entspricht der abgelesene Wert Ihrer Abschätzung von vorhin?

2.2.1. Aufgabe

- Erklären Sie was der so gemessene Wert bedeutet und wie er zustande gekommen ist.

2.2.2. Info

Diese Schaltung wird als **Kompensationsschaltung** oder **Brückenschaltung** bezeichnet. Diese Schaltung hat den Vorteil, dass man versucht eine Spannung (U_{Diff}) auf null zu bringen. Dies ist in der Praxis viel einfacher als einen bestimmten Wert einzustellen, weshalb bei genauen Messungen oft von dieser Schaltung Gebrauch gemacht wird.

2.3. Innenwiderstand des Amperemeters

Realisieren Sie folgenden Spannungsteiler (Fig. 9). Schätzen Sie die Ströme in den Widerständen ab. Messen Sie den Strom durch R_3 im empfindlichsten Bereich des Instruments (µA).

Betrachten Sie die Abweichung zwischen dem geschätzten und dem gemessenen Wert. Ursache für die Abweichung ist die Serienschaltung von R_3 und dem Innenwiderstand des Instruments.

value than the internal resistance of the measurement instrument, the influence of these resistances on the measurement results cannot be neglected anymore.

2.2. Compensation circuit

Extend the circuit with an additional instrument and a potentiometer as shown in Fig. 3. Understand what a potentiometer is, how it works and how it should be built into a circuit. We now look at the voltage difference between the voltage divider and the slider of the potentiometer U_{Pot}.

Move the potentiometer to the position where the voltage difference U_{Diff} becomes zero. Now read the value of U_{Pot} with the other instrument. Does this measured value correspond to the value you estimated previously?

2.2.1. Task

- Explain what the measured value represents and how it was obtained.

2.2.2. Info

This circuit is known as a **compensation circuit** or a **bridge circuit**. Such a circuit has the advantage that the user has to set a voltage (U_{Diff}) to zero. In practice, this is much easier to do than setting the voltage to a non-zero value. For this reason, compensation circuits are used for performing precise measurements.

2.3. Internal resistance of the ammeter

Build the following voltage divider (Fig. 9). Estimate the current passing through the resistances. Measure the current through R_3 in the sensitive measurement range of the instrument (µA).

Observe the deviation between the estimated and the measured values. The cause of this deviation is the series resistance of R_3 and the internal resistance of the instrument.

$U_0 = 10$ V
$R_1 = 10$ kΩ
$R_2 = 47$ Ω
$R_3 = 47$ Ω

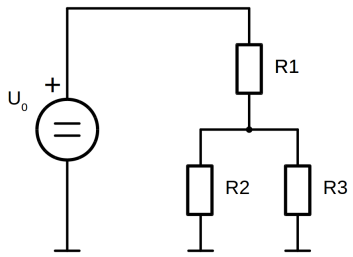


Fig. 9: Amperemeter in niederohmiger Schaltung. / Ammeter in a circuit with low resistance.

2.3.1. Aufgaben

- Berechnen Sie den Innenwiderstand R_i (Fig. 10) des Instruments auf Grund der bekannten Grössen von R_1, R_2, R_3 und dem gemessenen Wert des Stromes.
- Messen Sie den Strom durch R_1. Weshalb weicht der erwartete Stromwert nicht von der Messung ab?
- Wie hoch ist der Innenwiderstand der anderen Messbereiche (mA, A)?
- Versuchen Sie zu erklären, warum der Innenwiderstand bei der µA-Messung so hoch ist und nicht wie bei der Messung im mA-Bereich <1 Ω?

2.3.1. Tasks

- Calculate the internal resistance R_i (Fig. 10) of the instrument using the known values of R_1, R_2, R_3 and the measured value of the current.
- Measure the current through R_1. Why doesn't the estimated current value deviate from the measured value?
- How high is the internal resistance in the other measurement ranges (mA, A)?
- Try to explain why is the internal resistance so high in the µA-measurement range and not smaller than 1 Ω, as in the mA-measurement range?

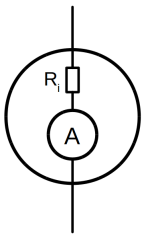


Fig. 10: Ersatzschaltbild eines Amperemeters / Equivalent circuit of the ammeter.

2.3.2. Folgerung

Der Innenwiderstand des realen Amperemeters ist nicht 0 Ω. Dies ist bei niederohmigen Signalquellen zu berücksichtigen.

Ist der Innenwiderstand des Messinstruments ähnlich gross oder grösser als der Innenwiderstand der Quelle und/oder des Widerstandes der Schaltung, so kann der Einfluss auf das Messergebnis nicht mehr vernachlässigt werden.

2.3.2. Conclusion

The internal resistance of a real ammeter is not 0 Ω. This fact should be taken into account in the case of signal sources with low resistance.

If the internal resistance of the measurement instrument is comparable or higher than the internal resistance of the source and/or the resistance of the circuit, then its influence on the measurement result cannot be neglected.

2.4. Widerstandsmessung mit dem Ohmmeter

Der elektrische Widerstand ist das Verhältnis zwischen der an einem Leiter anliegenden Spannung und

2.4. Resistance measurements with an ohmmeter

The electrical resistance is the ratio between the voltage on a conductor and the current passing through

dem durch diesen Leiter fliessenden Strom. Wird mit einem Multimeter ein Widerstand R gemessen, so ermittelt das Instrument diese beiden Grössen und errechnet daraus den wirkenden Widerstand. Bedenken Sie, dass die Resultate nur gültig sind, solange die Innenwiderstände der Instrumente (Voltmeter, Amperemeter) nicht in der Grössenordnung von R liegen! Beachten Sie also bei Widerstandsmessungen immer die Innenwiderstände der Messgeräte und wählen Sie den zu messenden Widerstand entsprechend so, dass er nicht in der Nähe der Innenwiderstände der Messgeräte liegt.

Übliche Handmultimeter decken für die Widerstandsmessung einen Bereich von 0 Ω bis 40 MΩ ab. Dabei ist zu beachten ist, dass bei Widerstandswerten unter 1 Ω der Widerstand der Messleitungen ins Gewicht fallen kann.

this conductor. When the resistance R is measured with a multimeter, the instrument detects the values of this voltage and current and calculates the resistance from them. Keep in mind that this result is valid as long as the internal resistances of the instruments (voltmeter, ammeter) is not of the same order of magnitude as R! For resistance measurement, be sure to note the internal resistance of the instrument and choose to measure a resistance which does not have a value close to the internal resistance of the instrument.

Typical hand-held multimeter cover a measurement range from 0 Ω to 40 MΩ. It should be noted that, in the case of measuring a resistance value below 1 Ω, the resistance of the cables can have an impact.

2.5. Vierpunktmessung

Sollen kleine bis sehr kleine Widerstände im mΩ-Bereich gemessen werden (wie z.B. bei Metallen), so kann der Widerstand der Messleitungen nicht mehr vernachlässigt werden. Das selbe gilt wenn bei langen Messleitungen (z.B. Grossanlagen) der Leitungswiderstand in die Grössenordnung des zu messenden Widerstandes kommt oder gar grösser als dieser wird. Viele Messgrössen werden von Sensoren durch einen elektrischen Widerstand repräsentiert, z.B. Temperatur, Feuchtigkeit, Helligkeit, Kräfte aller Art, etc. Um zu vermeiden, dass der unerwünschte Messleitungswiderstand in die Messung eingeht, wird die Strom- und Spannungsmessung aufgeteilt (Fig. 11). Der elektrische Widerstand errechnet sich dann aus den gemessenen Werten von Strom und Spannung.

2.5. Four-point measurement

For the measurement of small to very small resistances in the mΩ-range (e.g. metals), the resistance of the cables in the measurement circuit cannot be neglected anymore. The same is true in the case of long measuring lines (e.g. large-scale facilities) when the line resistance is in the same value range of, or even higher than, the resistance to be measured. Many measured quantities (e.g. temperature, humidity, brightness, forces etc.) are obtained by a sensor which uses an electrical resistance. To avoid the influence of the line resistance on the measurement result, the measurements of the current and the voltage are separated (Fig. 11). The electrical resistance is then calculated from the measured values of the current and voltage.

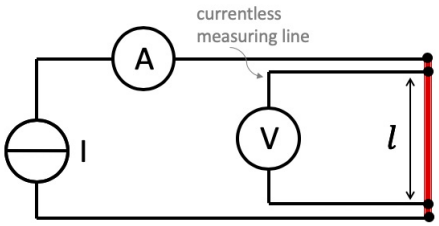


Fig. 11: Konfiguration für die 4-Punkt-Messung / Setup for the four-point measurement.

Für diese Messung soll der fliessende Strom etwas grösser sein als üblich. Wir verwenden deshalb keinen Vorwiderstand, und eine sehr kleine Versorgungsspannung $U_0 = 2$ V. Weil der Widerstand der Drähte sehr klein ist, stellt die Anordnung aus Fig. 11 und 12 faktisch einen Kurzschluss dar. Die Spannungsquelle läuft sofort in die Strombegrenzung, und wir haben somit eine Stromquelle (beachte das Schaltzeichen für die Stromquelle). Der Strom kann nun erhöht werden, indem die Strombegrenzung erhöht wird (Knopf `CURRENT` hochdrehen).

For this measurement, the current should be slightly higher than usual. Therefore, we do not use a preresistor, and a very small supply voltage $U_0 = 2$ V. Because the resistance of the wires is very small, the arrangement of Fig. 11 and 12 actually represents a short circuit. The voltage source immediately runs into the current limit and thus we have a current source (note the current source symbol). The current can now be increased by increasing the current limit (turn up the `CURRENT` knob).

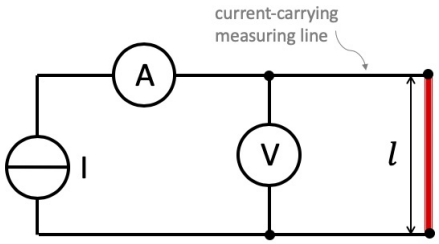


Fig. 12: Konfiguration für die 2-Punkt-Messung / Setup for the two-point measurement.

2.5.1. Aufgaben

Um den Unterschied zwischen der 2-Punkt-Messung und der 4-Punkt-Messung zu verstehen, ist es instruktiv zuerst den Widerstand über den Kupferdraht in der 2-Punkt-Konfiguration zu messen (Fig. 12). Berechnen Sie anhand der Strom- und Spannungswerte den Widerstand des Kupferdrahtes. Beobachten Sie was passiert, wenn Sie die Länge l, d.h. die Länge des stromdurchflossenen Teils des Kupferdrahtes, ändern.

Wechseln Sie nun zur 4-Punkt-Messung (Fig. 11). Vergewissern Sie sich, dass Sie mit dieser Messmethode tatsächlich den Widerstand des Kupferdrahtes gemessen haben, indem Sie beobachten, wie sich R als Funktion von l ändert. Überlegen Sie, warum der Widerstand der Messleitungen im errechneten Wert nicht in Erscheinung tritt.

Berechnen Sie anhand des gemessenen Widerstandes den spezifischen Widerstand von Elektrokupfer und vergleichen Sie ihn mit dem Literaturwert $\rho_{Cu} = 0.017\ \Omega\,\mathrm{mm}^2/\mathrm{m}$. Beachten Sie, dass ein sehr hoher Kontaktwiderstand auftreten kann. Wenn der Kontakt zwischen dem Kupferdraht und den Klemmen nicht gut ist (z.B. wegen einer Oxidschicht), so kommt von diesem Kontakt ein dominierender Anteil des gemessenen Widerstandes. Indem man die Klemmen etwas hin- und herbewegt kann man die Oxidschicht abkratzen.

Bestimmen Sie dann auch den spezifischen Widerstand des anderen Drahtes, und versuchen Sie herauszufinden, aus welchem Material der Draht besteht.

Anwendung der Vierpunktmessung finden sich in den Experimenten *Elektrische und Wärmeleitfähigkeit*, *Halbleiter* und *Spezifische Wärme*.

3. Grundlagen zum digitalen Speicheroszilloskop (DSO)

Oszilloskope sind Geräte zur grafischen Darstellung des zeitlichen Verlaufs von elektrischen Signalen. Hierbei ist üblicherweise die horizontale Achse die Zeitachse, auf der in vertikaler Richtung die momentane Spannung $V(t)$ dargestellt wird. Somit wird z.B. eine

2.5.1. Tasks

In order to understand the difference between the two-point measurement and the four-point measurement, it is instructive to first measure the resistance of the copper wire in the two-point configuration (Fig. 12). Calculate the resistance of the copper wire using the values of the current and voltage. Observe what happens when you change the length l through which the current passes.

Now change to the four-point measurement (Fig. 11). Make sure that you actually measure the resistance of the copper wire by observing that the resistance R changes as a function of l. Think why the resistance of the measurement lines does not appear in the calculated value.

Calculate the resistivity of copper using the measured resistance and compare it with the value found in the literature $\rho_{Cu} = 0.017\ \Omega\,\mathrm{mm}^2/\mathrm{m}$. Please note that a high contact resistance can appear. If the contact between the copper wire and the clamps is not good (for instance because of an oxide layer), then the resistance of this contact will be the dominating factor in the measured resistance. By moving the clamps back and forth, it is possible to remove the oxide layer by scratching.

Next, determine the resistivity of the other wire and try to find out what material it is made of.

The four-point measurement is used in the experiments *Electrical and thermal conductivity*, *Semiconductors*, and *Specific heat*.

3. Basics of the digital storage oscilloscope (DSO)

Oscilloscopes are instruments that represent the time evolution of an electrical signal graphically. The horizontal axis is usually the time axis, while the vertical axis shows the current voltage $V(t)$. Thus, a changing voltage with a sinusoidal time dependence

$$V(t) = V_0 \sin(\omega t) \tag{1}$$

zeitlich sinusförmig sich ändernde Spannung

$$V(t) = V_0 \sin(\omega t) \tag{1}$$

als Sinuskurve dargestellt (Fig. 13), wobei üblicherweise der Zeit und Spannungsmassstab in **seconds per division** und **volts per division** angegeben bzw. eingestellt wird. Mit **division** ist eine Rastereinheit gemeint. Stil und Inhalt des gezeigten Oszilloskops entsprechen einem herkömmlichen Kathodenstrahlloszilloskop. Bei einem modernen DSO (Fig. 16) werden zusätzliche Informationen angezeigt und meist andere Farben verwendet. Im Beispiel der nebenstehenden Abbildung ist also eine Periode vier Rastereinheiten lang, also vier mal 10 ms = 40 ms lang - das entspricht einer Frequenz von $f = 1/T = 1/0.04$ s = 25 Hz. Die Amplitude beträgt ca. 1,4 Rastereinheiten, das entspricht 1.4×100 mV = 140 mV.

is represented as a sinus curve (Fig. 13), where the time and voltage units are usually given/set in **seconds per division** and **volts per division**. The **division** corresponds to the raster unit. The style and content of the shown oscilloscope resembles the conventional cathode-ray oscilloscope. In the case of the modern DSO (Fig. 16), additional information is shown and other colors used. In the example shown in the image on the right, the period has four raster units, which corresponds to four times 10 ms = 40 ms. Thus, the frequency is $f = 1/T = 1/0.04$ s = 25 Hz. The amplitude has approx. 1.4 raster units, which corresponds to 1.4×100 mV = 140 mV.

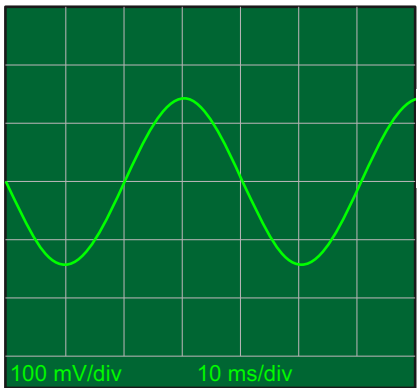


Fig. 13: Darstellung einer Wechselspannung durch ein Oszilloskop / Representation of an AC voltage with an oscilloscope.

Wie kommt das Oszilloskop überhaupt zu dieser Darstellung? Im abgebildeten Fall stellt das DSO beginnend mit dem negativen Nulldurchgang des Signals die nachfolgenden 7×10 ms = 70 ms am Bildschirm dar, wartet bis zum nächsten negativen Nulldurchgang und tut dasselbe wieder. Somit erhält man ein stehendes Bild des periodischen Signals. Ohne diese Synchronisation - man spricht von **Triggerung** - würde man kein stehendes Bild erhalten.

How does the oscilloscope actually achieve this representation? In the example shown here, the DSO starts with the negative zero-crossing of the signal and shows the following 7×10 ms = 70 ms on the screen, then it waits for the next negative zero-crossing and repeats the operation. Consequently, we obtain a static image of the periodic signal. Without this synchronisation, which is known as **triggering**, it would not be possible to obtain a static image.

Der innere Aufbau des DSO könnte so aussehen wie in Fig. 14 dargestellt. Analog-Digital-Wandler wandeln in regelmässigen Zeitabständen die momentanen Spannungswerte in Zahlen um. Diese werden in einem Datenspeicher abgelegt, der ringförmig immer wieder überschrieben wird. Wurde der Speicher einmal (z.B. mit 1024 Werten pro Kanal) gefüllt, wartet das DSO auf den nächsten Trigger und beginnt dann wieder mit einer **Umwandlungsserie** (von beispielsweise 1024 Werten pro Kanal). Somit ergibt sich in regelmässigen, vom Trigger bestimmten Zeitabständen ein momentanes Bild der Signale, das auf dem Bildschirm vom Rechner angezeigt wird. Je nach Stellung des Schalters S (Fig. 14), erfolgt ein Triggerimpuls, wenn Kanal 1 oder Kanal 2 oder das externe Trig-

The internal design of a DSO may be represented as in Fig. 14. At fixed time intervals, the analog-to-digital converter converts the current voltage values into numbers. These are saved in the data memory, which is overwritten in a circular manner. If the data memory (e.g. with 1024 values per channel) is filled up, the DSO waits for the next trigger and begins with a new **conversion sequence** (of 1024 values per channel for instance). Like this, we obtain a capture of signal at fixed time intervals given by the trigger. This capture is shown on the screen of the DSO. Depending on the setting of the switch S (Fig. 14), the trigger occurs when channel 1, channel 2 or an external trigger signal fulfills a certain condition. Such a condition is, for example, when Signal 1 falls

gersignal eine bestimmte Bedingung erfüllt. Also z.B. immer dann, wenn das Signal 1 die Spannung 0 V unterschreitet.

below 0 V.

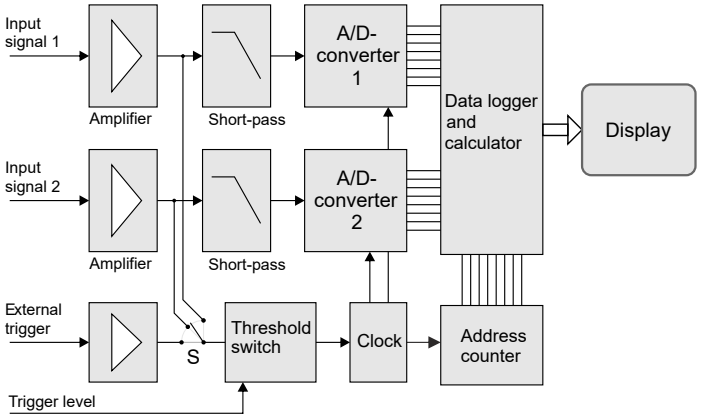


Fig. 14: Blockschaltbild eines Zweikanal-Oszilloskops (inspiriert durch [1]) / Block diagram of a two-channel oscilloscope (adapted from [1]).

4. Übungen mit dem digitalen Speicheroszilloskop (DSO)

4.1. Messung des Probe-Comp-Signals

Um irgendeine Spannung mit dem Oszilloskop zu beobachten, benötigen Sie selbstverständlich ein Kabel. Auf der Oszilloskopseite muss dieses mit einem sogenannten BNC-Stecker versehen sein. In diesem ist eventuell eine elektronische Schaltung eingebaut, welche z.B. die Spannung um den Faktor 10 verkleinert, damit man auch grössere Spannungen anschliessen kann. Dieses Kabel (Fig. 15) nennt sich dann **Messsonde** oder **Tastkopf**. Das hierfür im Englischen verwendete Wort **probe** bedeutet auch Messfühler oder **Messkopf**.

4. Exercises with the digital storage oscilloscope (DSO)

4.1. Measurement of the Probe-Comp signal

To observe an arbitrary voltage with the oscilloscope, we require a cable. The oscilloscope requires so-called BNC connectors. Such a connector may contain an electrical circuit, which can for instance reduce the voltage by a factor of 10, such that higher voltages can be measured. This cable (Fig. 15) is called **measuring probe** or **test probe**. The word **probe** also has the meaning of **sensor**.

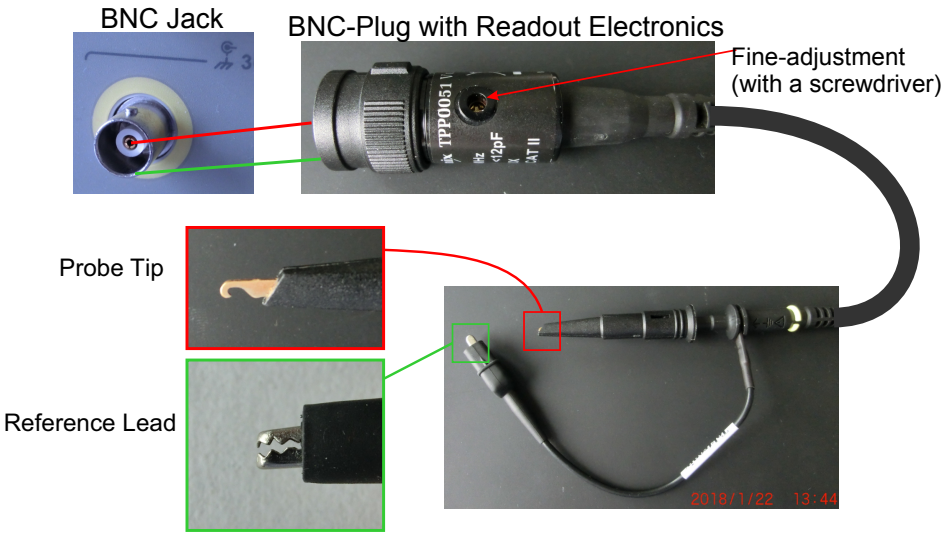


Fig. 15: Messsonde zum Anschluss einer Spannung an das Oszilloskop. Der Referenzleiter soll jeweils an das Referenzpotential angeschlossen werden / Measuring probe to connect a voltage to the oscilloscope. Make sure that you connect the reference lead to the reference potential of the circuit

Das DSO hat auch einen Signalausgang, beschriftet mit **Probe-Comp**. Das steht für **probe compensation**, was man direkt mit **Tastkopf-Abgleich** übersetzen könnte, denn dieser Anschluss wird verwendet, um die Messsonde mit der Eingangsschaltung des Oszilloskops abzugleichen. Das DSO erzeugt dort ein 1 kHz-Rechtecksignal mit einer Peak-zu-Peak-Amplitude von 5 V. Somit können wir dieses dazu benutzen, um eine allererste Messung mit dem DSO zu machen.

Schliessen Sie das Probe-Comp-Signal mit dem Tastkopf wie in Fig. 16 gezeigt an Kanal 1 an. Durch Drücken der `Autoset`-Taste veranlassen Sie das Oszilloskop, die dem Signal angemessenen Einstellungen selber vorzunehmen. D.h. das Oszilloskop kümmert sich um eine vernünftige Einstellung der Vertikalskala (V/division), der Horizontalskala (s/division), des Trigger-Levels, etc. Sehen Sie ein deformiertes Rechteck-Signal, so müsste man mit einem Schraubenzieher den Tastkopf abgleichen, sodass man ein schönes Rechtecksignal erhält.

The DSO also has a signal output designated by **Probe-Comp**. This is short for **probe compensation**, which means that this connector is used to match the measuring probe with the input circuit of the oscilloscope. On this output connector, the DSO generates a 1 kHz square signal with a peak-to-peak amplitude of 5 V. We can use this signal to perform our first measurement with the DSO.

Connect the Probe-Comp signal to Channel 1 using the measuring probe, as shown in Fig. 16. Pressing the `Autoset` button causes the oscilloscope to automatically set the appropriate settings for this signal. This means that the oscilloscope determines a reasonable setting for the vertical axis (V/division), the horizontal axis (s/division), the trigger level etc. In case you observe a distorted square signal, you must use a screw driver to adjust the measuring probe and to obtain a nice square signal.

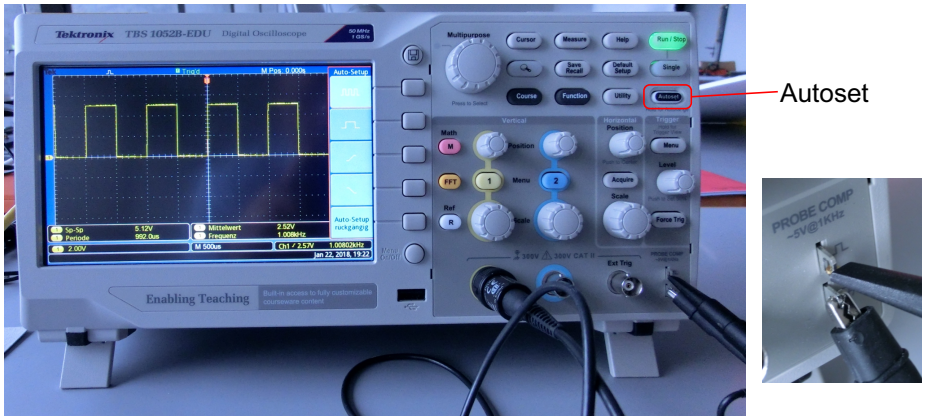


Fig. 16: Darstellung des Probe-Comp-Signals nach Bedienung der `Autoset`-Taste / Representation of the Probe-Comp signal after pressing the `Autoset` button.

Verändern Sie nun `Position` und `Scale` beim Kanal 1 (Fig. 17). Versuchen Sie auch zu verstehen was geschieht, wenn sie `Horizontal Position` und `Scale` verändern.
Die Funktion `Autoset` veranlasst bereits die Messungen von Frequenz, Periode und Peak-zu-Peak-Amplitude. Ihre Werte werden am unteren Bildrand angezeigt. Irgendeine der mit dem DSO möglichen Messungen können Sie (beispielsweise am Kanal 1) durchführen, indem Sie wie in Fig. 17 angedeutet

1. die Taste `Measure` und dann
2. die gewünschte Kanalnummer drücken,
3. mit dem Multipurpose-Drehknopf die gewünschte Messung markieren und dann
4. auf `Multipurpose` drücken, um diese Messung zu veranlassen.

Was ist der Mittelwert der Amplitude (mean) des Testsignals?

Change `Position` and `Scale` on Channel 1 (Fig. 17). Try to understand the effect of changing `Horizontal Position` and `Scale`.

The function `Autoset` already triggers the measurement of the frequency, period and peak-to-peak amplitude. Their values are displayed on the lower edge of the screen. You can perform other measurement that are possible with the DSO (for instance, on Channel 1) if you proceed as shown in Fig. 17 and

1. press the button `Measure` followed by
2. pressing on the desired channel number,
3. selecting the desired measurement with the multipurpose knob and then
4. pressing on `Multipurpose` to trigger the measurement.

What is the mean value of the test signal amplitude?



Fig. 17: Veranlassung einer automatischen Messung / Triggering an automatic measurement.

4.2. Mehrkanalmessungen an Dioden-Schaltungen

Realisieren Sie die in Fig. 18 gezeigte Schaltung. Messen Sie am Kanal 1 das vom Signalgenerator erzeugte Eingangssignal U_{SIN}. Verwenden Sie die Messfunktionen des DSO zur Bestimmung und Anpassung der Signalgrössen Amplitude, Frequenz, Periode, etc. Stellen Sie am Signalgenerator eine Frequenz von $f = 100$ Hz mit einer Amplitude von $U_{SIN} = 6$ V_{pp} ein.

4.2. Multichannel measurements of diode circuits

Build the electric circuit shown in Fig. 18. Measure the input signal U_{SIN} from the signal generator on Channel 1. Use the measurement capabilities of the DSO to determine and adjust the signal amplitude, frequency, period etc. Set a frequency of $f = 100$ Hz and an amplitude of $U_{SIN} = 6$ V_{pp} on the signal generator.

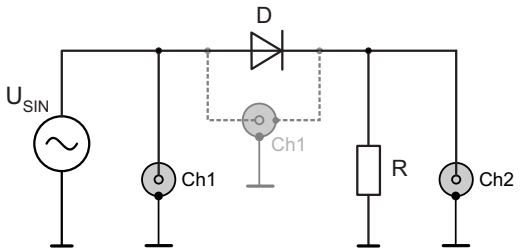


Fig. 18: Messungen am Einweggleichrichter / Measurement of a half-wave rectifier.
Die gestrichelt gezeichneten Verbindungen würden R über das Bezugspotential kurzschliessen / The dashed connections would short R to the reference potential.
$U_{SIN} = 6$ V_{pp}, $f = 100$ Hz, *D = 1N4007*, $R = 10$ kΩ

4.2.1. Aufgabe

- Betrachten Sie am Kanal 2 die Spannung über dem Lastwiderstand R. Legen Sie dann die Signale bei gleicher Skalierung übereinander und vergewissern Sie sich anhand von Fig. 19 dass Ihre Messung korrekt ist.

Wir können also beobachten, dass während der positiven Halbwelle die Diode leitet (Mehr zu Dioden kann man in der Anleitung zu Versuch *25 - Halbleiter* nachlesen.). Ein Strom fliesst und erzeugt am Widerstand R eine Spannung. Die für Einweggleichrichter typische Signalform einer Halbwelle wird sichtbar.

4.2.1. Task

- Examine the voltage on the load resistance R on Channel 2. Overlap these signals using the same scale and, by comparing to Fig. 19, make sure that your measurement is correct.

We can thus observe that the diode conducts only the positive half-wave (You can read more about diodes in the instructions of the experiment *25 - Semiconductors.*). A current flows and creates a voltage on the resistance R. The typical signal shape from a half-wave rectifier can be seen. However this signal

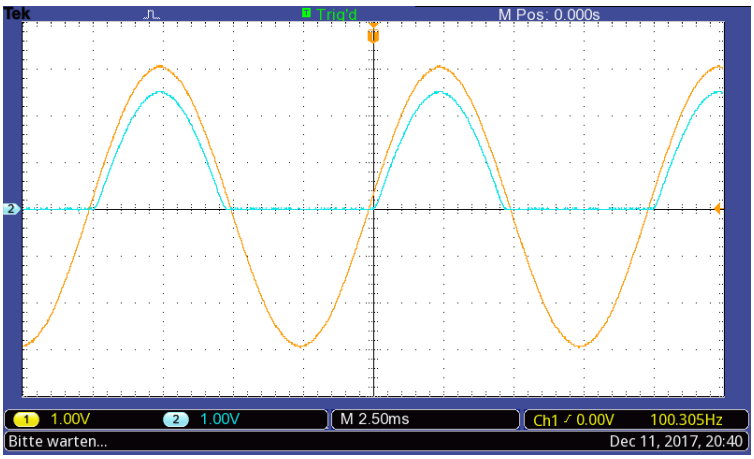


Fig. 19: Einweggleichrichter / Half-wave rectifier.

Sie ist jedoch um die Durchlassspannung der Diode kleiner. Wie gross ist diese Durchlassspannung der von Ihnen verwendeten Diode? Für die Dauer der negativen Halbwelle sperrt die Diode. Es fliesst kein Strom und somit bleibt auch die Spannung an R null.

Die Spannung U_D über der Diode kann bei diesem Aufbau nicht direkt betrachtet werden, denn die Masse (Bezugspotential) des Funktionsgenerators sowie die Masse des DSO sind mit **Erde** (Erdpotential) verbunden. Wird der Referenzleiter des DSO (Krokodilklemme) an die Kathode der Diode angeschlossen, so würde R über die **Erde** kurzgeschlossen. Sie können das auch versuchen und die Signale an Kanal 1 und Kanal 2 betrachten.

4.3. Differenzmessung

Die Diodenspannung U_D ist die Differenz zwischen dem Eingangssignal und dem Ausgangssignal. Benutzen Sie die **Math**-Funktion des DSO, um die Differenzspannung von Ch1 und Ch2 darzustellen. Stellen Sie die Differenzspannung (der Schaltung aus Fig. 18) graphisch dar. Wenn Sie einen USB-Stick mitbringen, so können Bildschirmfotos aufgenommen werden: `Save/Recall` → `Save Images`. Vergessen Sie nicht gut zu dokumentieren, welches Bildschirmfoto was darstellt.

4.3.1. Aufgaben

- In welchem Bereich leitet die Diode, wo sperrt sie? Messen Sie mit den Cursoren die Zeit während der die Diode leitet.
- Speichern Sie das Differenzsignal als Referenz. Gehen Sie hierfür auf `Save/Recall`, wählen Sie auf dem Bildschirm in den entsprechenden Menus `Save Waveform`, `Save to Ref`, `Source Math`, und wählen Sie entweder `Ref A` oder `Ref B`. Das gespeicherte Signal können Sie über `Ref` anzeigen lassen.
- Fügen Sie einen Kondensator parallel zu R in

is reduced by the forward voltage of the diode. How big is the forward voltage of the diode you are using? Over the duration of the negative half-wave, the diode is blocking. No current flows, thus the voltage on R remains zero.

The voltage U_D over the diode cannot be directly observed in this type of circuit, because the reference potential of the signal generator and the reference potential of the DSO are connected to the **ground** potential. If the reference cable of the DSO (crocodile clip) is connected to the cathode of the diode, then R is shorted. You can attempt to build this connection and observe the signals on Channels 1 and 2.

4.3. Difference measurement

The diode voltage U_D is the difference between the input signal and the output signal. Use the **Math** function of the DSO to display the voltage difference between Ch1 and Ch2. Plot the voltage difference of the circuit from Fig. 18 shown above. You can save images on a USB stick: `Save/Recall` → `Save Images`. Do not forget to record which screen-shot was shown.

4.3.1. Tasks

- In which range does the diode conduct, in which range does it block the current? Measure the time interval where the diode is conducting, by using the cursors.
- Save the difference signal as a reference. To do this, go to `Save/Recall`, select on the screen from the corresponding menu `Save Waveform`, `Save to Ref`, `Source Math`, and choose either `Ref A` or `Ref B`. Use `Ref` to display the saved signal.
- Introduce a capacitor parallel to R in the circuit

die Schaltung ein (Fig. 20). Betrachten Sie Ein- und Ausgangssignal (Fig. 21).

- Sie können nun die aktuelle Diodenspannung (Ch1-Ch2) mit der vorherigen Spannung U_D vergleichen, indem Sie sich zusätzlich das Referenzsignal anzeigen lassen.

(Fig. 20). Examine the input and output signals (Fig. 21).

- Now you can compare the current diode voltage (Ch1-Ch2) with the previous voltage U_D by additionally displaying the reference signal.

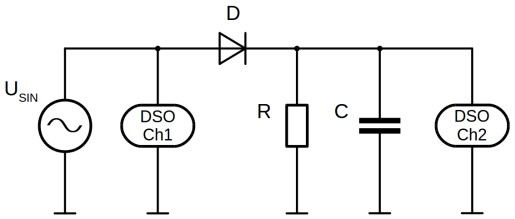


Fig. 20: Schaltung mit zusätzlichem Kondensator / Circuit with an additional capacitor.
$U_{SIN} = 6\ V_{pp}$, $f = 100$ Hz, *D = 1N4007*, $R = 10$ kΩ, $C = 1$ µF

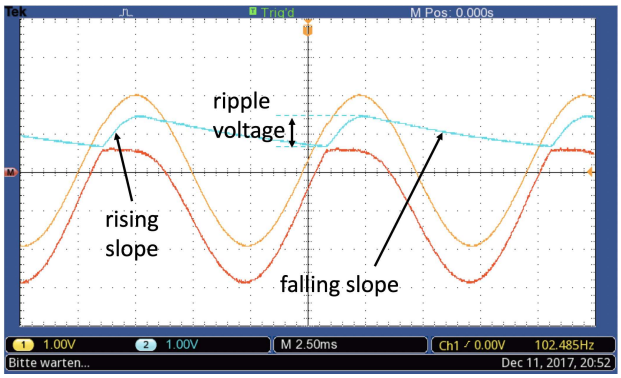


Fig. 21: Differenzsignal der Schaltung aus Fig. 20 / Difference signal of the circuit in Fig. 20

4.3.2. Fragen

- Die stromführende Zeit der Diode hat sich verkürzt. Verstehen Sie warum?
- Das Ausgangssignal zeigt eine steigende und eine fallende Flanke. Welchen Funktionen folgen diese Signalabschnitte, und warum?
- Messen Sie U_{PP} der Rippelspannung. Solche Rippelspannungen sind typisch wenn eine Wechselspannung mittels Gleichrichter (Diode) in eine Gleichspannung umgewandelt wird. Machen Sie sich klar, woher diese Rippelspannung kommt.
- Verändern Sie die Frequenz des Signalgenerators. Beschreiben Sie die Wirkung auf das Ausgangssignal. Was passiert bei höheren (z.B. 500 Hz) und tieferen Frequenzen (z.B. 25 Hz)? Erklären Sie warum.

4.3.2. Questions

- The time when the diode is conductive is now shorter. Do you understand why?
- The output signal contains a rising and a falling slope. Which type of function do this signal sections resemble and why?
- Measure U_{PP} of the ripple voltage. Such ripple voltages are typical when an AC voltage is converted into a DC voltage using a rectifier (diode). Clarify what is the origin of the ripple voltage.
- Change the frequency of the signal generator. Describe the effect on the output signal. What happens at higher (e.g. 500 Hz) and lower (e.g. 25 Hz) frequencies? Explain why.

4.4. Diodenverhalten bei höheren Frequenzen

Betrachten Sie in folgender Schaltung (Fig. 22) von beiden Signalen den Übergang vom leitenden in den sperrenden Zustand der Diode. Legen Sie die Signale deckungsgleich übereinander (Fig. 23).

Erhöhen Sie die Frequenz auf 4 kHz (Fig. 24). Der Signalverlauf der Diode 1N4148 entspricht der Erwartung. Es ist kein Strom in negativer Richtung erkennbar. Der Signalverlauf der Diode 1N4007 zeigt hingegen nach dem Nulldurchgang vom positiven in

4.4. Diode behavior at higher frequencies

In the following circuit (Fig. 22), examine the transition of both signals from the conductive to the blocking state of the diode. Overlap and align the signals on top of each other (Fig. 23).

Increase the frequency to 4 kHz (Fig. 24). The signal shape of the diode 1N4148 corresponds to the expectations. No current is detected in the negative direction. On the other hand, in the signal of the diode 1N4007, we observe a clear non-zero current in

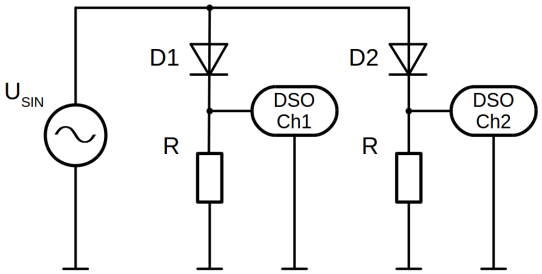


Fig. 22: Diodenströme / Diode currents. $U_{SIN} = 6V_{pp}$, $f = 100$ Hz, *D1 = 1N4007, D2 = 1N4148*, $R = 1k\Omega$.



Fig. 23: Beide Dioden bei 100 Hz / Both diodes at 100 Hz.

den negativen Bereich einen deutlich erkennbaren Strom in Sperrrichtung. Er wird hervorgerufen durch die **Diodenkapazität** bei hohen Frequenzen.

the blocking direction after the zero crossing. This is caused by the **diode capacity** at high frequencies.

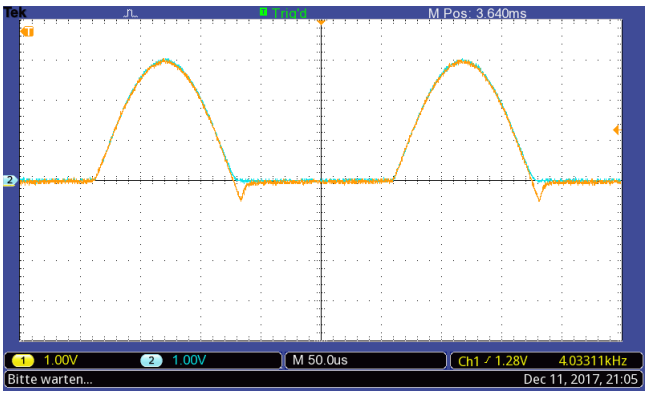


Fig. 24: Beide Dioden bei 4 kHz. Orange: 1N4007, Blau: 1N4148 / Both diodes at 4 kHz. Orange: 1N4007, blue: 1N4148.

Erhöhen Sie die Frequenz weiter bis zu ca. 100 kHz und skizzieren Sie die beiden Signale. Bei 100 kHz zeigt sich bei der Diode 1N4007 ein quasi Totalausfall der Sperrwirkung in negativer Richtung. Im Vergleich dazu zeigt die Diode 1N4148 auch bei dieser Frequenz keinen Rückwärtsstrom.

Die Diode 1N4007 ist eine typische Siliziumdiode für die Stromgleichrichtung in Netzteilen. Der gleichzurichtende Wechselstrom hat eine Frequenz von 50 Hz resp. 60 Hz bei der die Diodenkapazität keine Rolle spielt. Hingegen erträgt diese Diode einen Dauerstrom von 1 A und ihre Sperrspannung beträgt 1000 V. Die Diode 1N4148 hingegen ist eine typische Signaldiode mit geringer Diodenkapazität und minimaler **Sperrverzögerungszeit**. Ihr maximaler Dauerstrom von 150 mA und ihre zulässige Sperrspannung von 75 V sind deutlich kleiner.

Increase the frequency further to approx. 100 kHz and sketch both signals. In case of the diode 1N4007, there is a complete breakdown of the blocking effect in the negative direction. In comparison, the diode 1N4148 shows no reverse current at this frequency.

The diode 1N4007 is a standard silicon diode for current rectifications in power supplies. The AC current that is rectified with such diodes has frequencies of 50 Hz or 60 Hz, where the diode capacity has no influence. This diode can carry a continuous current of 1 A and its blocking voltage is 1000 V. On the other hand, the diode 1N4148 is a typical signal diode with a reduced diode capacity and a minimal **blocking delay**. Its maximal continuous current is 150 mA and its admissible blocking voltage of 75 V is significantly smaller.

Kurze Erläuterung der Diodenkapazität Beim Übergang vom leitenden in den sperrenden Bereich müssen Ladungsträger aus dem Bereich des pn-Überganges ausgeräumt werden. Hierdurch entsteht eine Sperr-

Short clarification of the diode capacity During the crossover from the conductive to the blocking range, the charge carriers in the region of the pn-junction have to be removed. Because of this, a barri-

schicht, die den hohen Widerstand der Diode in Sperrrichtung bildet. Dieser Vorgang zeigt sich als kurzzeitig fliessender Rückwärtsstrom. Das im Grunde unerwünschte Phänomen wird bei **Kapazitätsdioden**, die nur in Sperrrichtung betrieben werden, genutzt.

4.5. Single-Shot-Betrieb

Zur Betrachtung von Einzelereignissen wird die `Single`-Funktion des DSO verwendet. Hierbei löst der Trigger nur eine einzige Signalaufzeichnung aus. Betrachten Sie die steigende und fallende Flanke (Fig. 25 und 26) eines mechanischen Schalters (Fig. 27). Beachten Sie, dass es sich um einen Dreiweg-Schalter handelt, welcher auf dem Gehäuse gekennzeichnet ist (Stellung On - Off - On). Verwenden Sie folgenden Einstellungen:

$$U_0 = 5\ \mathrm{V}, R = 1\ \mathrm{k\Omega}, \mathrm{DSO} : 2\ \mathrm{V}/Div, 100\ \mathrm{ms}/Div.$$

Um auf den Einschaltvorgang zu triggern müssen Sie im Triggermenü **Rise** auswählen, und um den Ausschaltvorgang zu sehen, müssen Sie auf die fallende Flanke triggern.

er is formed, which causes the high resistance of the diode in the blocking direction. This process manifests itself as a backwards current flowing for a short time. This typically undesired effect is exploited in **varactor/capacitance diodes**, which are only used in the blocking regime.

4.5. Single-shot operation

In order to examine isolated events, we use the `Single` function of the DSO. For this, the trigger activates a single signal recording. Examine the rising and falling slopes (Fig. 25 and 26) of a mechanical switch (Fig. 27). Note that this is a three-way switch, as indicated on the case (positions On - Off - On). Use the following settings:

$$U_0 = 5\ \mathrm{V}, R = 1\ \mathrm{k\Omega}, \mathrm{DSO} : 2\ \mathrm{V}/Div, 100\ \mathrm{ms}/Div.$$

To trigger the measurement on the switch-on process, choose **Rise** from the trigger menu. To see the switch-off process, trigger on the falling slope.

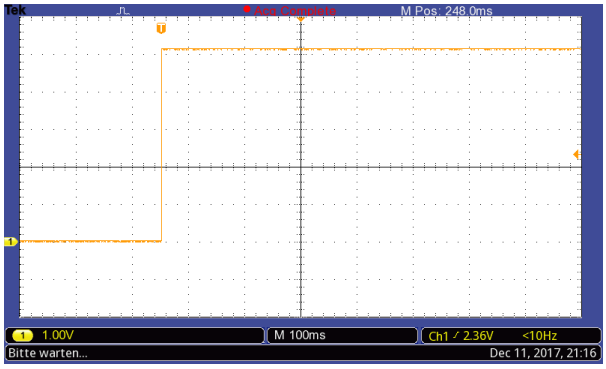


Fig. 25: Einschaltvorgang 100 ms/Div / Switch-on process, 100 ms/Div.

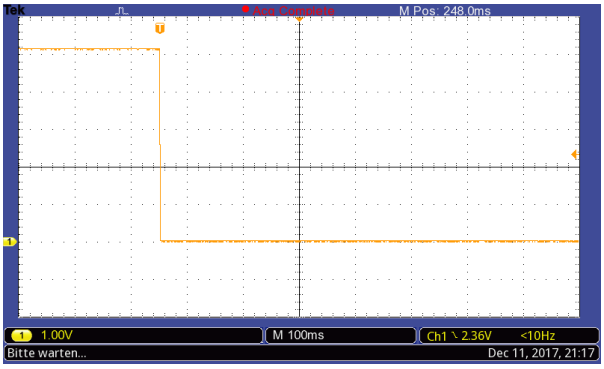


Fig. 26: Ausschaltvorgang, 100 ms/Div / Switch-off process, 100 ms/Div.

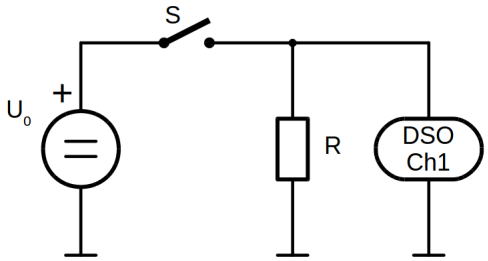


Fig. 27: Verhalten des Stromes beim Ein- und Ausschalten / Behavior of the current at switch-on and switch-off.

Betrachten Sie nun die Flanken bei einer Zeitbasis von 100 µs/Div (Fig. 28 und 29).

Bei dieser Zeitauflösung ist das allen mechanischen Schaltern eigene **Schalterprellen** zu erkennen. Sind Signale, die an Logikschaltkreise (z.B. Mikroprozessoren) geleitet werden, mit Prellen behaftet, kann dies

Now examine the slope with a time resolution of 100 µs/Div (Fig. 28 and 29).

With this time resolution, we observe the **contact bouncing/ripples** which are characteristic for a mechanical switch. Signals that are sent to logical circuits (e.g. microprocessors) and are affected by boun-

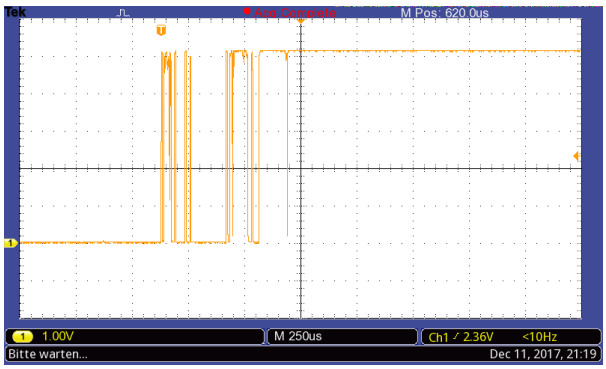


Fig. 28: Einschaltvorgang, 100 µs/Div / Switch-on process, 100 µs/Div.

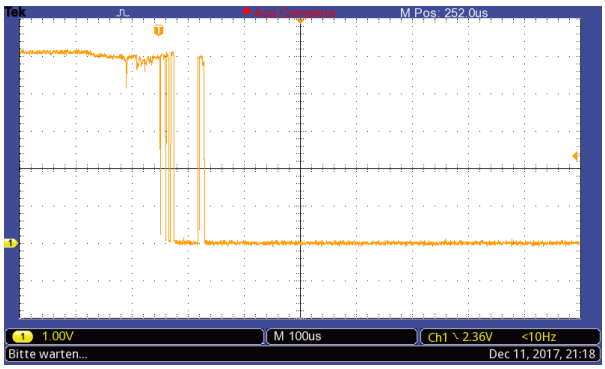


Fig. 29: Ausschaltvorgang, 100 µs/Div / Switch-off process, 100 µs/Div.

zu Fehlfunktionen führen. Will man dies vermeiden, so müssen die Signale **entprellt** werden.

Eine einfache Methode ist die Verwendung eines RC-Gliedes (Fig. 30). Betrachten Sie die Schaltflanken unter der Verwendung der Single-Funktion nach der Entprellung. Vergleichen Sie durch Überlagern der Signale das prellende und das entprellte Signal, und skizzieren Sie dieses für den Ein- oder Ausschaltvorgang.

cing/ripples can cause malfunctions. To avoid this, the signals have to be **debounced**.

A simple method is the use of an RC element (Fig. 30). Examine the switch slopes using the Single-function after the debouncing. Compare the signal with ripples and the debounced signal by overlapping them and sketch them for the switch-on and switch-off processes.

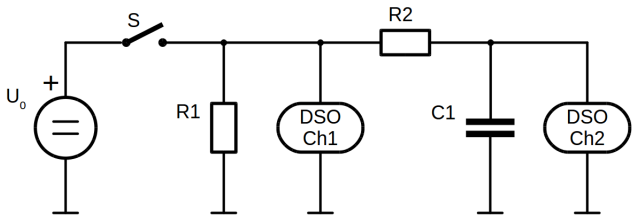


Fig. 30: Entprellung mit RC-Glied / Debouncing with an RC element.
$U_0 = 5$ V, $R_1 = 1$ kΩ, $R_2 = 10$ kΩ, $C_1 = 100$ nF.

4.6. Tiefpassfilter

Das RC-Glied von Aufgabe 31 ist ein sogenannter Tiefpassfilter (manchmal auch nur Tiefpass genannt). Das ist ein Filter, welcher Signale mit tiefer Frequenz praktisch ungeschwächt durchlässt. Signale mit einer Frequenz oberhalb der Grenzfrequenz werden aber stark gedämpft. Mit der Abschwächung verbunden ist auch eine Zeitverzögerung, welche sich bei einem sinusförmigen Eingangssignal als Phasenverschiebung bemerkbar macht. Solche Filter werden auch in der Mechanik, Akustik und Hydraulik verwendet (allerdings meist unter einem anderen Namen).

Betrachten Sie die Signale der Schaltung in Fig. 31, mit $f = 100$ Hz, $R = 1$ kΩ und $C = 1$ µF. Sie sollten auf dem Oszilloskop dann wie in Fig. 32 sehen, dass das Signal nach dem Filter (Ch2) phasenverschoben und gedämpft ist. Betrachten Sie nun das Ausgangssignal für verschiedene Frequenzen und geben Sie jeweils die Phasenverschiebung und die Amplitude des Ausgangssignales an. Es ist instruktiver die Frequenz

4.6. Low-pass filter

The RC element from the task 31 is a so-called low-pass filter (sometimes also called only low-pass). This is a filter that lets signals with lower frequency pass almost unattenuated. Signals with a frequency over the threshold frequency are strongly attenuated. This attenuation is linked to a time delay, which is observed as a phase shift in sinusoidal input signals. Such filters are also used in mechanics, acoustics or hydraulics (however they are generally named differently).

Examine the signals in the circuit shown in Fig. 31, with $f = 100$ Hz, $R = 1$ kΩ and $C = 1$ µF. You should see on the oscilloscope, as in Fig. 32, that the signal after the filter (Ch2) is phase-shifted and attenuated. Now examine the output signal for different frequencies and specify its phase shift and amplitude in each case. It's more instructive to progressively increase the frequency and observe how the signal

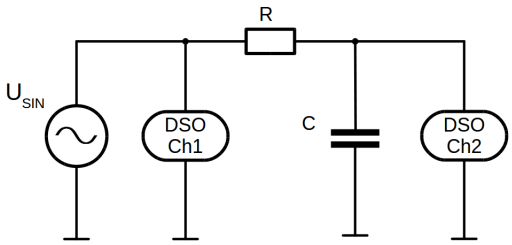


Fig. 31: Ein Tiefpassfilter besteht im Wesentlichen aus einem RC-Glied / A low-pass filter consists in principle from a RC element.

hochzudrehen und dabei das Signal zu betrachten, als direkt eine Frequenz anzusteuern.

behaves instead of directly setting a different value of the frequency.

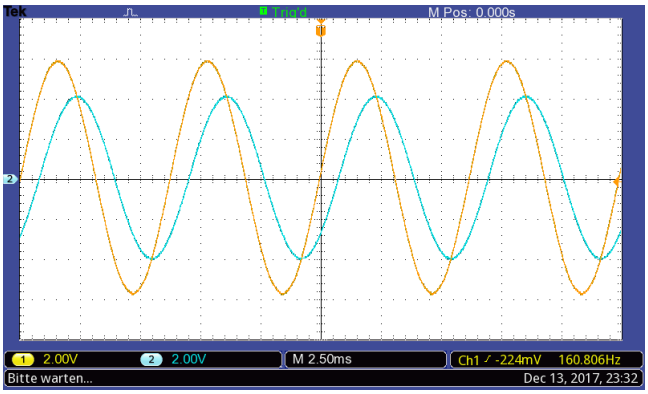


Fig. 32: Eingangs- und Ausgangsspannung bei einem RC-Glied / Input and output voltage of the RC element.

Für Interessierte

- Erzeugen Sie mit dem Signalgenerator ein Rechtecksignal. Betrachten Sie was mit dem Signal passiert, wenn es durch den Tiefpassfilter geht.
- Wie würde ein Hochpassfilter aussehen? Realisieren Sie mit den vorhandenen Komponenten einen Hochpassfilter, und verifizieren Sie mit dem Oszilloskop dass die niedrigen Frequenzen gedämpft werden, während die hohen Frequenzen annähernd ungestört durchgelassen werden.
- Betrachten Sie wiederum ein Rechtecksignal nach dem Hochpassfilter. Wie sieht es aus?

For interested students

- Create a square signal with the signal generator. Examine what happens to this signal after is passes through the low-pass filter.
- How would a high-pass filter look like? Build a high-pass filter using the available components and, using the oscilloscope, verify that lower frequencies are attenuated, while the high frequencies pass almost undisturbed.
- Examine the square signal again using the high-pass filter. How does it look like?

4.7. Falls noch genug Zeit vorhanden ist: XY-Betrieb

Das Oszilloskop stellt üblicherweise den Verlauf eines Signals (y-Achse) über der Zeit (x-Achse) dar. Es besteht aber zusätzlich die Möglichkeit ein Signal über einem anderen Signal mit der XY-Funktion darzustellen (kann unter `Utility` → `Display` eingeschaltet werden). Hierbei wird das Signal von Ch1 auf der x-Achse, das Signal von Ch2 auf der y-Achse abgebildet. So können z.B. Lissajous-Figuren oder Kennlinien und Hysteresen von Bauteilen dargestellt werden.

4.7. In case you have enough time: XY-mode

The oscilloscope typically shows the evolution of a signal (y-axis) in time (x-axis). Additionally, there is the possibility to represent a signal as a function of another signal with the XY function (it can be activated under `Utility` → `Display`). This function displays the signal from Ch1 on the x-axis and the signal from Ch2 on the y-axis. With this, one can depict for instance Lissajous figures, characteristic curves and the hysteresis of components.

Diodenkennlinie Eine Diodenkennlinie beschreibt den Diodenstrom als Funktion der Diodenspannung. Die Diodenspannung lässt sich direkt über der Diode messen. Der Diodenstrom hingegen wird als Spannung über einem Vorwiderstand erfasst. Achtung! Für seine korrekte Abbildung muss das Signal **invertier** dargestellt werden. Das folgende Schema (Fig. 33) zeigt die entsprechende Anordnung mit einem Signalgenerator.

Characteristic curve of a diode The characteristic curve of a diode shows the diode current as a function of the diode voltage. The diode voltage can be measured directly on the diode, whereas the diode current is determined by measuring the voltage on resistance placed in front of the diode. Pay attention that to obtain the correct curve, the signal muss be displayed **inversed**. The following sketch (Fig. 33) shows the corresponding arrangement with the signal generator.

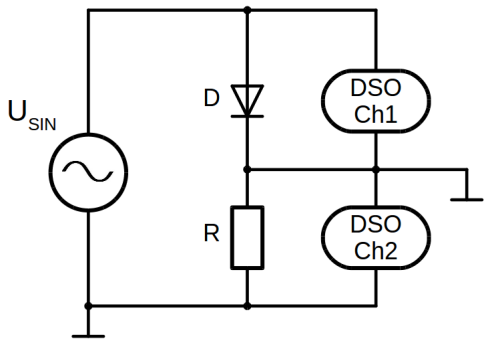


Fig. 33: Ungewollter Kurzschluss parallel zu R / Undesired short-circuit parallel to R.

Da jedoch die Masse des Signalgenerators sowie die Masse das Oszilloskops mit Erde verbunden sind, wird das Spannungssignal über der Diode kurzgeschlossen (Fig. 33) und kann nicht beobachtet werden. Eine Lösung wäre die potentialfreie Spannungsmessung über R mit Hilfe einer galvanisch getrennten Messsonde. Eine andere Lösung wäre die Verwendung einer potentialfreien Wechselspannung, die an der Sekundärwicklung eines Transformators abgegriffen werden kann (Fig. 34).

Since the references of the signal generator and of the oscilloscope are both connected to the ground, the voltage over the diode is shorted (Fig. 33) and cannot be observed. A solution is a potential-free voltage measurement over R with the help of a galvanically isolated measurement probe. Another solution is the use of a potential-free AC-voltage, which is be obtained from the secondary winding of a transformer (Fig. 34).

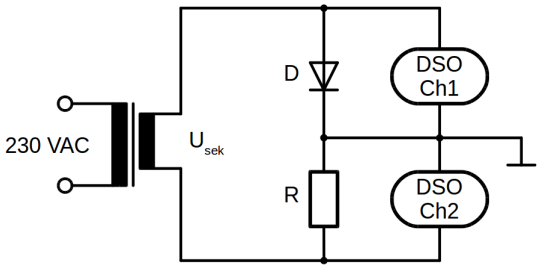


Fig. 34: Möglichkeit zur potentialfreien Spannungsmessung / A possibility for a potential-free voltage measurement.

Versuchen Sie das mit dem vorhanden Transformator. Verwenden Sie als Widerstand 10 kΩ, und die Diode 1N4007. **Lassen Sie die Schaltung überprüfen, bevor Sie die Spannung einschalten, da die Transformatoren bei falscher Beschaltung schnell überhitzen.**

Sie sollten die Diodenspannung und den Diodenstrom wie in Fig. 35 gezeigt erhalten. Wechseln Sie danach

Try this solution using the available transformer. Use a resistance of 10 kΩ and the diode 1N4007. **Ask for a check of the circuit before you turn-on the voltage because transformers heat up very quickly if they are incorrectly connected.**

You should obtain the diode voltage and the diode current as in Fig. 35. Now change in the XY representation to show the characteristic curve of the diode

in die XY-Darstellung, um die Kennlinie der Diode darzustellen, und skizzieren Sie diese.

and make a sketch of this curve.

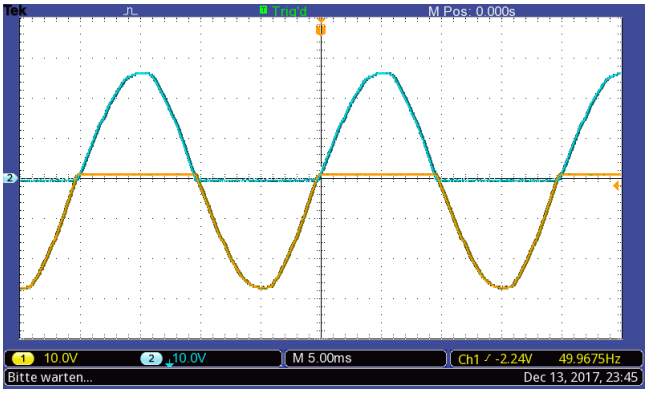


Fig. 35: Diodenstrom (Blau) und Diodenspannung (Orange) /Diode current (blue) and diode voltage (orange).

Falls noch genügend Zeit vorhanden ist, können Sie auch die gleich Messung mit einer Zenerdiode wiederholen. Setzen Sie in die Schaltung aus Fig. 34 anstelle der normalen Diode eine Z-Diode ein. Dieselbe Messung an einer Zenerdiode (Fig. 36) zeigt den Knick der Kennlinie (Fig. 37) an der Zenerspannung in negativer Richtung. Zenerdioden werden verwendet zur Spannungsbegrenzung, als Überlastungsschutz und zur Signalstabilisierung. Beachten Sie, dass in der XY-Darstellung die Zeitbasis gross genug gewählt werden muss.

If you still have time, you can repeat this measurement with a Zener diode. Replace the diode in the circuit from Fig. 34 with a Z-diode. The same measurement with the Zener diode (Fig. 36) contains a kink in the characteristic curve (Fig. 37), which appears at the Zener voltage in the negative direction. Zener diodes are used to limit voltages, as overload protection and to stabilize signals. Note that you should choose a big enough time range for the XY representation.

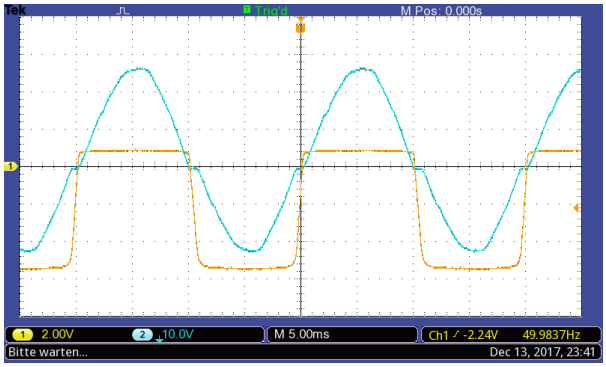


Fig. 36: Spannung und Strom einer Z-Diode / Voltage and current of a Z-diode.

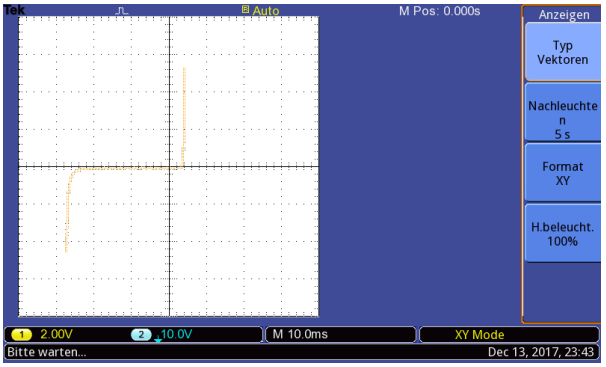
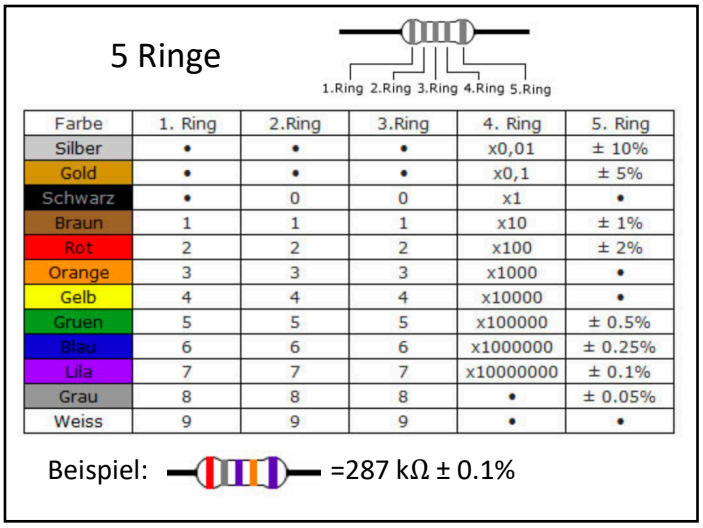


Fig. 37: Kennlinie der Z-Diode / Characteristic curve of a Z-diode.

A. Farbcodierung von Widerständen

A. Color indication of resistance values



Farbe	1. Ring	2.Ring	3.Ring	4. Ring	5. Ring
Silber	•	•	•	x0,01	± 10%
Gold	•	•	•	x0,1	± 5%
Schwarz	•	0	0	x1	•
Braun	1	1	1	x10	± 1%
Rot	2	2	2	x100	± 2%
Orange	3	3	3	x1000	•
Gelb	4	4	4	x10000	•
Gruen	5	5	5	x100000	± 0.5%
Blau	6	6	6	x1000000	± 0.25%
Lila	7	7	7	x10000000	± 0.1%
Grau	8	8	8	•	± 0.05%
Weiss	9	9	9	•	•

Fig. 38: Die Widerstandswerte und Genauigkeit können anhand der farbigen Ringe entsprechend obiger Tabelle abgelesen werden. / The resistance values and the corresponding uncertainties can be read off by the colored rings, using the table above.

Literatur

[1] *Digitales Speicheroszilloskop und digitaler Spektrum-Analysator* Universität Karlsruhe